

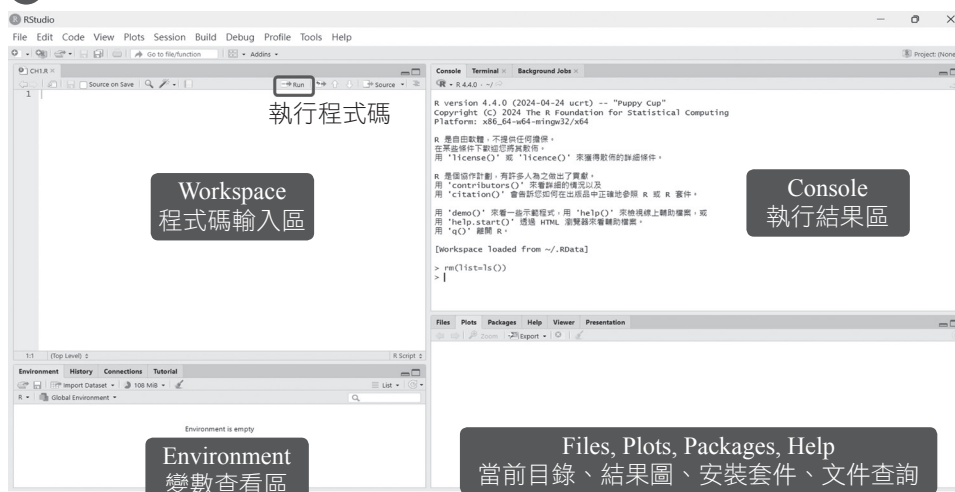
R 範例實作

1-1 RStudio 主要介面介紹

RStudio 提供友善的介面來撰寫、執行與除錯 R 程式碼。開啟 RStudio 時，如圖 Q1-15，介面通常會被分為 4 個主要視窗：

1. **程式碼輸入區 (Workspace)**。用來撰寫 R 程式碼的地方，可以開啟 .R、.Rmd (R Markdown)、.qmd (Quarto) 等不同類型的檔案。輸入程式碼並將程式碼選取反白後，點選「RUN 鍵」即可執行。
2. **變數查看區 (Environment)**。這個分頁會顯示目前記憶體中儲存的物件，例如變數、數據框 (data.frame)、函數等。
3. **執行結果區 (Console)**。程式碼執行結果與提供錯誤資訊。
4. **當前目錄、結果圖、安裝套件、文件查詢 (Files, Plots, Packages, Help)**。這個視窗有多個標籤，包括當前目錄、執行程式後顯示的圖、已安裝開啟的套件、查詢 R 內建或已安裝套件的函數說明。

圖 Q1-15



1-2 安裝與載入套件

在使用 R 進行資料分析時，通常會先載入必要的套件並設定環境參數，以確保工作流程順暢且可重現。第二章開始的 R 實作範例在進入主要程式碼前，皆會先提供【環境設定與載入套件】的程式碼，套件會以「反灰」表示，屬於程式碼的一部分，如變數、資料框等，則會以「斜體」幫助讀者理解及按圖索驥，並利用「#」寫上程式碼註解增加可讀性。以下介紹幾個重要的基礎操作（如圖 Q1-16）：

1. **安裝**。處理空間資料時，常用到 `sf`、`tmap` 等套件。需要安裝與載入套件，才能使用這些套件所提供的各種函數或資料。第一次使用套件需要事先安裝，透過 `install.packages("套件名稱")` 來安裝套件。
2. **載入套件**。預設的狀況下，R 不會自動地載入大部分的套件，因此需要先使用 `library("套件名稱")` 或 `require("套件名稱")` 來載入所需的套件。

圖 Q1-16

1-2 安裝與載入套件 -----

```
##1. 安裝
install.packages("sf")
##2. 載入套件
library(sf) #處理及讀取空間資料
```

1-3 讀取 GIS 空間向量資料

本書提供許多向量資料作為空間分析範例與練習，所需下載的圖資清單請參考 `pvi` 目錄首頁底部連結進行下載，以下將練習如何透過 R 來讀取空間資料。假設將 `Taiwan_town.shp` 等資料檔案儲存於 `"C:/Data/CH1"` 中，來進行以下的範例（如圖 Q1-17）。

1. **設定工作資料夾**。透過 `getwd` 函數能顯示目前的工作資料夾，而 `setwd` 能設定工作資料夾。可依照自己的電腦資料夾位置，修改路徑程式碼，但需注意輸入時，斜線方向「/」的正確性。
2. **清除環境變數**。為了避免舊變數影響新的分析，通常會使用 `rm(list=ls())`

來清空記憶體中的變數。

3. 讀取 shapefile 資料

3.1. shapefile 是一種儲存地理圖資的檔案格式，由數個檔案合成的，每個檔案包含不同的功用，至少包含 3 個檔案：.shp（記錄地理圖資的點線面資訊），.shx（地理圖資的索引），.dbf（地理圖資的屬性資料）；除此以外也可能選擇性的會有 .sbn、.prj、.sbx、.cpg 等檔案，因此一般都以 zip 壓縮檔包起傳遞。

3.2. 透過 `sf` 套件的 `st_read` 函數能讀取 shapefile 資料，其中 `dsn` 為檔案路徑參數，可使用相對路徑或絕對路徑，另外可使用 `options="ENCODING=UTF8"` 等參數來變更字元編碼，成功讀取 shapefile 資料的執行結果區如圖 Q1-18。

圖 Q1-17

1-3 讀取GIS空間向量資料 -----

```
##1. 設定工作資料夾
getwd() #檢視目前工作資料夾
setwd("C:/Data/CH1") #將工作資料夾設定成 "C:/Data/CH1"
##2. 清除環境變數
rm(list=ls())
##3. 讀取shapefile資料
town=st_read(dsn = "Taiwan_town.shp") #相對路徑
town=st_read(dsn = "C:/Data/CH1/Taiwan_town.shp") #絕對路徑
town=st_read(dsn = "Taiwan_town.shp", options="ENCODING=BIG5") #更改中文編碼
```

圖 Q1-18

```
Console Background Jobs
R 4.5.0 C:/Data/CH1/
> ##3. 讀取shapefile資料
> town=st_read(dsn = "Taiwan_town.shp") #相對路徑
Reading layer 'Taiwan_town' from data source 'C:/Data/CH1/Taiwan_town.shp'
  using driver 'ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 368 features and 14 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -197572.5 ymin: 2295201 xmax: 606875.6 ymax: 2919551
Projected CRS: TWD97 / TM2 zone 121
> town=st_read(dsn = "C:/Data/CH1/Taiwan_town.shp") #絕對路徑
Reading layer 'Taiwan_town' from data source 'C:/Data/CH1/Taiwan_town.shp'
  using driver 'ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 368 features and 14 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -197572.5 ymin: 2295201 xmax: 606875.6 ymax: 2919551
Projected CRS: TWD97 / TM2 zone 121
> town=st_read(dsn = "Taiwan_town.shp", options="ENCODING=BIG5") #更改中文編碼
options: ENCODING=BIG5
Reading layer 'Taiwan_town' from data source 'C:/Data/CH1/Taiwan_town.shp'
  using driver 'ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 368 features and 14 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -197572.5 ymin: 2295201 xmax: 606875.6 ymax: 2919551
Projected CRS: TWD97 / TM2 zone 121
```

自行演練

應用 ArcGIS Pro 進行空間分析的學習資源

提供 ArcGIS Pro 軟體使用、空間統計及空間分析的線上學習資源，幫助熟悉軟體並作為後續章節的學習參考與輔助。

1. Spatial Statistics Resources

<https://spatialstats-analysis-1.hub.ArcGIS Pro.com/>

Esri 提供關於空間統計分析的自學部落格。該網站提供了豐富的學習資源，包括：近期舉辦研討會及工作坊的影片及講義、Esri 官方的訓練教材、範例模式與程式碼等。

2. ArcGIS Pro Resources

<https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/resources>

提供 ArcGIS Pro 使用者的各項資源彙整，包括軟體產品介紹、資料處理與分析功能的操作說明、Esri 官方的演講影片、提供使用者交流的部落格等。

3. ArcGIS Pro tool reference

<https://pro.ArcGIS Pro.com/en/pro-app/latest/tool-reference/main/ArcGIS Pro-pro-tool-reference.htm>

ArcGIS Pro 的各種地理分析方法的線上說明。提供各種分析方法的操作流程與參數設定原則，以及各項分析方法背後詳細的統計原理，有助於使用者對於 ArcGIS Pro 軟體操作及分析方法有更完整的理解。

4. Spatial Data Science with R

<https://rspatial.org/>

網站提供了豐富的教學內容，涵蓋從 R 語言的基礎知識到進階的空間資料處理技術，該網站的內容適合各個層次的使用者，無論剛開始學習 R 語言，或是希望深化空間資料科學知識的進階人員。

5. Geocomputation with R

<https://geocompr.robinlovelace.net/>

Geocomputation with R 是一本以 R 語言為基礎，提供了強大的資料處理、視覺化和地理空間功能，內容涵蓋廣泛，適合具有不同研究背景的讀者。